Лекция 14.

1. Направление преимущественного замещения в реакциях $S_{N,\,Ar}$ и $S_{E,\,Ar}$

Рассмотренное в прошлой лекции описание введения заместителя в π-систему по теории возмущений можно формализовать, что позволяет определять направление преимущественного электрофильного или нуклеофильного замещения в различных π-системах, если реакция протекает по $S_{N,\,Ar}$ или $S_{E,\,Ar}$ механизмам.

Рассмотрим другую интерпретацию хюккелевского π-заряда и порядка π-связи между двумя центрами. Эти характеристики можно связать с полной электронной энергий молекулы $E_{\text{полн}}$. Согласно вариационному методу Ритца электронная энергия E определяется выражением:

$$E = \frac{\sum_\mu \sum_\nu C_\mu^* C_\nu H_{\mu\nu}}{\sum_\mu \sum_\nu C_\mu^* C_\nu S_{\mu\nu}}, \qquad H_{\mu\nu} = \int \phi_\mu^* H_{eff} \phi_\nu d\tau \qquad S_{\mu\nu} = \int \phi_\mu^* \phi_\nu d\tau$$

Использование метода Хюккеля существенно упрощает данную дробь, накладывая ограничения на величины интегралов:

$$S_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu};\;\; \alpha_\mu = H_{\mu\mu};\;\; \underbrace{\beta_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}}_{\mu \neq \nu} = \begin{cases} \beta,\ \mu \text{ и } \nu \text{ соседние центры} \\ 0,\ \text{иначе} \end{cases}$$

С учетом этого выражение для электронной энергии отдельной *i*-ой молекулярной орбитали можно переписать в виде:

$$E_i = \sum_\mu C_{\mu i}^2 \alpha_\mu + \underbrace{\sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu}}_{\text{соседи}} C_{\mu i} C_{\nu i} \beta_{\mu\nu} \qquad \textbf{(0)}$$

В хюккелевском приближении также не учитывается отталкивание между электронами на разных молекулярных орбиталях, а также двумя электронами на одной молекулярной орбитали, поэтому полная электронная энергия $E_{\text{полн}}$ определяется алгебраической суммой энергии каждого электрона:

$$E_{\text{полн}} = \sum_i n_i E_i, \;\; \text{где } n_i - \begin{matrix} \text{количество электронов} \\ \text{на } i\text{-ой МО} \end{matrix} \qquad \textbf{(1)}$$

Тогда комбинируя уравнения (**0**) и (**1**) получаем:

$$E_{\text{полн}} = \sum_{\mu}\left(\sum_{i} n_i C_{\mu i}^2\right)\alpha_\mu + \sum_{\mu}\sum_{\nu\neq\mu}\left(\sum_{i} n_i C_{\mu i} C_{\nu i}\right)\beta_{\mu\nu} = \sum_{\mu} q_\mu \alpha_\mu + \sum_{\mu}\sum_{\nu\neq\mu} b_{\mu\nu}\,\beta_{\mu\nu},$$

где q_μ – π-заряд на центре μ, $b_{\mu\nu}$ – порядок π-связи между центрами μ и ν.

Рассмотрим как изменится величина полной электронной энергии при изменении кулоновского интеграла на μ-ом центре, что может быть вызвано, например, введением заместителя в этот центр. В первом порядке теории возмущений изменение энергии *i*-ой молекулярной орбитали:

$$\Delta E_i^{(1)} = \langle\psi_i|V|\psi_i\rangle = C_{i\mu}^2 \Delta\alpha_\mu$$

Тогда для изменения полной электронной энергии:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(1)} = \sum_i n_i \Delta E_i^{(1)} = \sum_i n_i C_{i\mu}^2 \Delta\alpha_\mu = q_\mu \Delta\alpha_\mu$$

Таким образом, изменение полной электронной энергии связано с π-зарядом на центре μ. Именно эта характеристика и может служить индексом реакционной способности (ИРС) при оценке влияния заместителей на протекание реакций. При равенстве нулю изменения полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений необходимо рассматривать второй порядок. Во втором порядке теории возмущений учитывается тот факт, что изменение электронной плотности на центре μ влечет за собой перераспределение электронных плотностей на других центрах. Степень такого перераспределения характеризуют величины атом-атомных и связь-связевых поляризуемостей [см. Минкин, стр. 292]. Например, изменение π-заряда на центре μ при изменении кулоновского интеграла на центре *s* определяется во втором порядке теории возмущений как $\Delta q_\mu = \pi_{\mu s}\Delta\alpha_s$, где $\pi_{\mu s}$ – поляризуемость атом-атом.

2. Направление преимущественного замещения. Конкретный пример

Рассмотрим направление преимущественного нуклеофильного или электрофильного замещения в молекуле толуола, используя π-заряд в качестве ИРС. На первом этапе уберем из молекулы все заместители и рассмотрим промежуточные состояния, которые для случая нуклеофильного и электрофильного замещения изображены на рисунке 1. Обратите внимание, что при протекании реакции по механизму радикального замещения в первом

порядке теории возмущений преимущественное направление определить не удается. Необходимо рассматривать второй порядок.

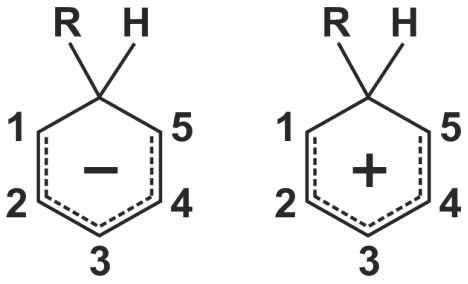


Рисунок 1. Промежуточные состояния реакций нуклеофильного или электрофильного замещения, протекающих по механизмам $S_{N,\,Ar}$ или $S_{E,\,Ar}$.

В случае если R является нуклеофилом (например, реакция аминирования $NaNH_2$) в π-системе промежуточного состояния на 1 электрон больше, чем в исходной. В случае если R является электрофилом (реакции нитрования, галогенирования), то в π-системе промежуточного состояния на один электрон меньше. Как видно из рисунка 1, промежуточное состояние представляет собой π-систему пентадиенильного радикала.

На следующем этапе возвращаем назад исходный заместитель (метильная группа в случае толуола) в различные положения π-системы промежуточного состояния и сравниваем изменение полной электронной энергии. Данный подход, фактически, эквивалентен анализу изменения энергетического барьера реакции по сравнению с незамещенным бензолом. При этом важным фактором корректности такого сравнения является идентичность промежуточного состояния при возвращении исходного заместителя в различные положения π-системы промежуточного состояния.

Изменение полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений определяется величиной π-заряда и изменением кулоновского интеграла на центре μ, в который вводим заместитель:

$$\Delta E^{(1)} = q_\mu \Delta\alpha_\mu,$$

где q_μ − π-заряд на центре μ; $\Delta\alpha_\mu = \xi_{CH_3}\beta$ в случае метильной группы. Эмпирический параметр ξ_{CH_3} равен −0.1.

Для определения π-заряда на различных центрах удобно воспользоваться тем, что промежуточное состояние является нечетной альтернантной системой. Для альтернантных систем π-заряд на всех центрах равен 1. При этом из-за того, что группа R является нуклеофилом или электрофилом в промежуточном состоянии меняется количество электронов в π-системе и, как следствие, распределение π-зарядов. Для поиска конечных q_μ необходимо проанализировать молекулярную орбиталь неспаренного электрона, поскольку только на ней происходят изменения (становится больше или меньше на один

электрон). Качественная схема энергетических уровней промежуточного состояния для анион- и катион-радикала пентадиенила приведена на рисунке 2.

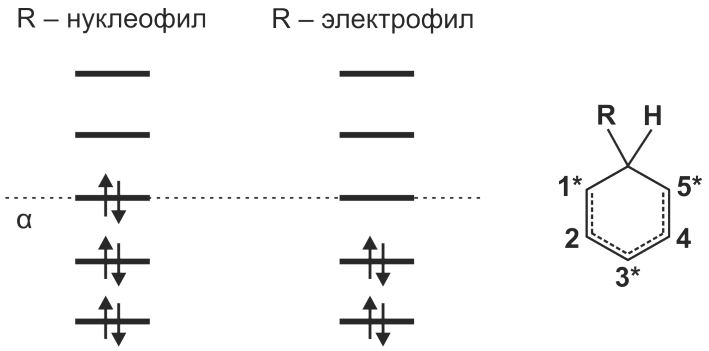


Рисунок 2. Качественная схема энергетических уровней промежуточного состояния нечетной альтернантной системы для нуклеофильного и электрофильного замещения

Молекулярную орбиталь неспаренного электрона в нечетной альтернантной системе определить достаточно просто. В данном случае она имеет вид:

$$\psi_{\text{НЭ}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_1 - \phi_3 + \phi_5)$$

Чтобы посчитать π-заряд на различных центрах промежуточного состояния добавляем (нуклеофил) или убираем (электрофил) парциальный заряд на центрах 1, 3, 5, т.к. только эти центры входят в орбиталь неспаренного электрона. Напоминаем, что по определению парциальный заряд на $i-$ом центре в $k-$ой молекулярной орбитали, q_i^k равен:

$$\psi_k = \sum_i C_i^k \phi_i \quad \Rightarrow \quad q_i^k = \left|C_i^k\right|^2$$

Полный π-заряд на $i-$ом центре π-системы можно определить суммируя парциальные заряды со вкладами, определяемыми количеством электронов:

$$q_i = \sum_k n_k q_i^k,$$

Итого:

а) Нуклеофильное замещение. “Добавляем” один электрон:

$$q_1 = q_3 = q_5 = 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}; \qquad q_2 = q_4 = 1$$

б) Электрофильное замещение. “Убираем” один электрон:

$$q_1 = q_3 = q_5 = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}; \qquad q_2 = q_4 = 1$$

Тогда изменение полной электронной энергии:

а) Нуклеофильное замещение

В орто- или пара- положениях:

$$\Delta E_1^{(1)} = \Delta E_3^{(1)} = \Delta E_5^{(1)} = \frac{4}{3}\xi_{CH_3}\beta$$

В мета-положении:

$$\Delta E_2^{(1)} = \Delta E_4^{(1)} = \xi_{CH_3}\beta$$

Поскольку резонансный интеграл $\beta < 0$, а также параметр $\xi_{CH_3} = -0.1 < 0$, то повышение барьера реакции для замещения в мета-положение меньше для случая нуклеофильной реакции.

б) Электрофильное замещение

В орто- или пара- положениях:

$$\Delta E_1^{(1)} = \Delta E_3^{(1)} = \Delta E_5^{(1)} = \frac{2}{3}\xi_{CH_3}\beta$$

В мета-положении:

$$\Delta E_2^{(1)} = \Delta E_4^{(1)} = \xi_{CH_3}\beta$$

Таким образом, повышение барьера меньше для орто- и пара-положений в случае реакции электрофильного замещения.

Величина разницы энергий при замещении в разные положения равна $\xi\beta/3$, что составляет примерно 10 кДж/моль, если принять β равной 300 кДж/моль (1 эВ = 96.4 кДж/моль, $\beta \sim \alpha \cdot S$, $S \sim 0.2$, $\alpha \sim 11$ эВ, т.е. $\beta \sim 3.3$ эВ).

Тогда отношение констант скорости реакций:

$$\frac{k_1}{k_2} = exp\left(-\frac{\xi\beta}{3RT}\right) = 0.015,$$

т.е. они отличаются примерно в 65 раз.

Логично предположить, что для радикального замещения, в котором требуется рассматривать второй порядок теории возмущений, это отношение будет существенно меньше, а именно $k_1/k_2 \sim 0.8$, что соответствует разнице энергий около 0.6 кДж/моль. В первом порядке теории возмущений для радикального замещения π-заряд не будет меняться, поскольку в π-системе промежуточного состояния не меняется количество электронов.

3. Присоединение радикала к π-системе. Индекс локализации

Использование метода Хюккеля также позволяет понять преимущественное направление протекания других реакций, например, присоединения радикала к π-системе. В качестве примера рассмотрим изображенное на рисунке 3 присоединение атома водорода к π-системе бутадиена.

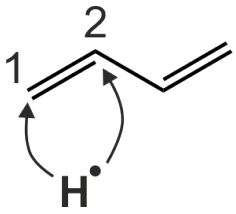


Рисунок 3. Два возможных варианта присоединения атома водорода к π-системе бутадиена.

Рассматриваем только изменение полной электронной энергии π-связей, считая, что σ-связь дает одинаковый вклад в полную энергию во всех случаях. Схемы энергетических уровней π-систем бутадиена и продуктов реакции при различных путях протекания приведены на рисунке 4.

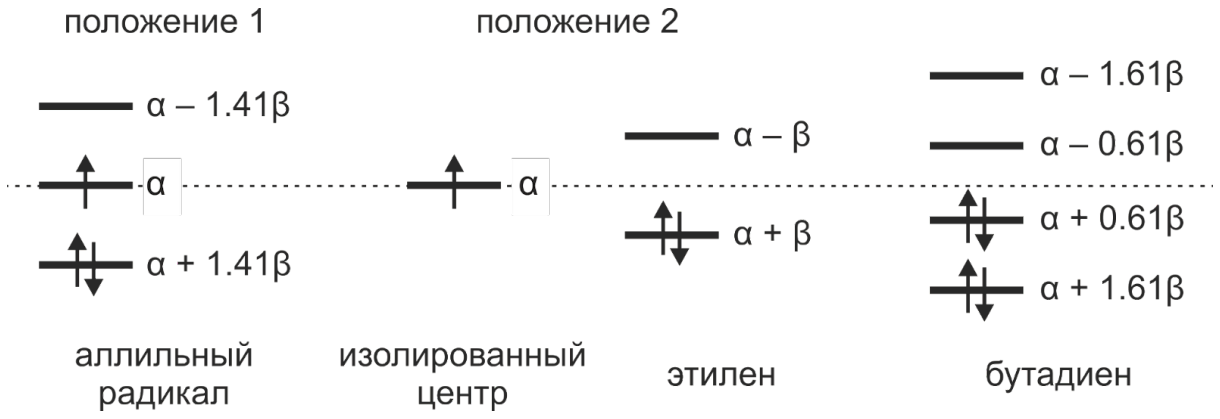


Рисунок 4. Схемы энергетических уровней π-систем бутадиена и продуктов реакции при различных путях протекания. Присоединение атома водорода по положению 2 разбивает единую π-систему на две независимые части.

Считаем изменение полной электронной энергии в результате реакции в виде разницы начальной и конечной энергий и требуем, чтобы эта разница была минимальной. Это соответствует сохранению минимальной исходной энергии и минимальному энергетическому барьеру на пути реакции.

Положение 1:

$$\Delta E_1 = \underbrace{(E_{H\cdot} + 4\alpha + 4.44\beta)}_{\text{бутадиен + атом водорода}} - \underbrace{(3\alpha + E_\sigma + 2.82\beta)}_{\text{аллильный радикал + }\sigma\text{–связь}} = (E_{H\cdot} + \alpha - E_\sigma) + (4.44 - 2.82)\beta$$

Положение 2:

$$\Delta E_2 = \underbrace{(E_{H\cdot} + 4\alpha + 4.44\beta)}_{\text{бутадиен + атом водорода}} - \underbrace{(3\alpha + E_\sigma + 2\beta)}_{\substack{\text{этилен + изолированный центр} \\ \text{+ } \sigma\text{−связь}}} = (E_{H\cdot} + \alpha - E_\sigma) + (4.44 - 2)\beta$$

В общем виде для произвольной системы аналогичные выражения имеют вид:

$$E_{\text{нач}} = n\alpha + \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\,\text{нач}}\,\beta + E_{H\cdot},$$

где $\gamma_{\mu,\,\text{нач}}$ − коэффициенты перед резонансными интегралами в энергии $\mu-$ой МО начальной π-системы; n_μ − количество электронов на $\mu-$ой МО.

$$E_{\text{кон}} = \underbrace{(n-1)\alpha}_{\substack{\text{один } \pi\text{−центр} \\ \text{пропал}}} + \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\,\text{кон}}\,\beta + E_\sigma,$$

где $\gamma_{\mu,\,\text{кон}}$ − коэффициенты перед резонансными интегралами в энергии $\mu-$ой МО конечной π-системы. Тогда разница полных электронных энергий имеет вид:

$$\Delta E = (\alpha + E_{H\cdot} - E_\sigma) + \underbrace{\left(\sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\,\text{нач}} - \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\,\text{кон}}\right)\beta}_{L\ -\ \text{индекс локализации}}$$

Варьируемой величиной при протекании реакции по разным положениям является выделенное в скобки второе слагаемое, которое обозначается L и называется индекс локализации. Чем меньше L, тем вероятнее реакция. Для рассматриваемого примера присоединения атома водорода к π-системе бутадиена получим $L_1 = 1.62$, а $L_2 = 2.44$. Протекание реакции по положению 1 выгоднее.

4. Поправки к полной электронной энергии с учетом второго порядка

Рассмотрим возмущение в виде изменения кулоновского интеграла на центре r:

$$V_{rr} = \langle \phi_r | V | \phi_r \rangle = \Delta\alpha_r$$

Изменение недиагональных элементов, т.е. различных резонансных интегралов β_{rs} и β_{sr} рассматривается аналогично [см. Базилевский, стр. 108]. Пусть нам известны электронные энергии и вид молекулярных орбиталей невозмущенной системы:

$$\psi_\mu = \sum_p C_{p\mu}\phi_p; \qquad \epsilon_\mu^{(0)}$$

Считая все коэффициенты $C_{p\mu}$ действительными по теории возмущений получаем:

$$\epsilon_\mu = \epsilon_\mu^{(0)} + C_{r\mu}^2 \Delta\alpha_r + \sum_{\nu \neq \mu} \frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_\nu^{(0)}} (\Delta\alpha_r)^2 + \dots$$

Тогда полная электронная энергия равна:

$$E_{\text{полн}} = E_{\text{полн}}^{(0)} + \sum_\mu n_\mu C_{r\mu}^2 \Delta\alpha_r + \sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu} n_\mu \frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_\nu^{(0)}} (\Delta\alpha_r)^2 + \dots, \qquad (\mathbf{0})$$

где n_μ – количество электронов на $\mu-$ ой МО.

Перепишем вторую сумму в уравнении (**0**) через π-заряд на центре r, а также введем новую характеристику собственную поляризуемость π_{rr}, тогда:

$$E_{\text{полн}} = E_{\text{полн}}^{(0)} + q_r \Delta\alpha_r + \frac{1}{2}\pi_{rr}(\Delta\alpha_r)^2 + \dots,$$

где $q_r = \sum_\mu n_\mu C_{r\mu}^2$ π-заряд на центре r;

$\pi_{rr} = \dfrac{\partial q_r}{\partial \alpha_r} = \dfrac{\partial^2 E}{\partial \alpha_r^2} = 2\sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu} n_\mu \dfrac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_\nu^{(0)}}$ собственная поляризуемость

Выражение для π_{rr} можно упростить, если считать, что молекулярные орбитали или заняты двумя электронами (m штук, т.е. $n_\mu = 2$, если $\mu = 1, 2, \dots m$), или свободны ($n_\mu = 0$ для $\mu = m+1, \dots n$), т.е. рассматриваемая система не должна быть радикалом.

В таком случае слагаемые под знаком двойной суммы в выражении для π_{rr} антисимметричны относительно перестановки индексов μ и ν, поскольку в знаменателе выражения стоит знак “–”. Тогда если индексы в обеих суммах пробегают одинаковые значения, то:

$$\sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu} \frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_\nu^{(0)}} = 0,$$

поскольку взаимоуничтожающиеся члены, такие как: $\dfrac{C_{r\lambda_1}^2 C_{r\lambda_2}^2}{\epsilon_{\lambda_1}^{(0)} - \epsilon_{\lambda_2}^{(0)}}$ и $\dfrac{C_{r\lambda_2}^2 C_{r\lambda_1}^2}{\epsilon_{\lambda_2}^{(0)} - \epsilon_{\lambda_1}^{(0)}}$ встречаются парами. Тогда можно убрать двойную сумму по полностью заполненным молекулярным орбиталям и подставляя $n_\mu = 2$ окончательно получаем:

$$\pi_{rr} = 4 \underbrace{\sum_{\mu=1}^{m}}_{\text{занятые}} \underbrace{\sum_{\nu=m+1}^{n}}_{\text{свободные}} \frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_\nu^{(0)}} \quad \underbrace{\rightarrow}_{\substack{\text{поляризуемость } \pi_{rs}, \\ \text{т.е. изменение } q_r \\ \text{при изменении } \alpha_s}} \quad \pi_{rs} = 4 \underbrace{\sum_{\mu=1}^{m}}_{\text{занятые}} \underbrace{\sum_{\nu=m+1}^{n}}_{\text{свободные}} \frac{C_{r\mu} C_{s\mu} C_{r\nu} C_{s\nu}}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_\nu^{(0)}}$$

Значения π_{rs} для простых систем табулированы в единицах $-\beta^{-1}$ [см. Базилевский, стр. 111]. Аналогичные выражения можно получить для изменения резонансного интеграла между центрами r и s при введении заместителя в центр r, т.е. β_{rs}. Оно будет определяться поляризуемостью связей $\pi_{rs,\,rs}$, $\pi_{rs,\,tu}$.

5. Мезомерные заместители

Мезомерные заместители встраиваются непосредственно в π-систему со своей пустой или заполненной π-орбиталью. Заместители, оказывающие "$-M$" эффект, стягивают электронную плотность на себя, например, $-CN$ или $-NO_2$. К "$+M$" заместителям относят группы, вносящие электронную плотность в общую систему, например, $-NH_2$ или $-OH$. Рассмотрим π-систему с некоторым мезомерным заместителем X, расположенным в центре r. Данная ситуация изображена на рисунке 5.

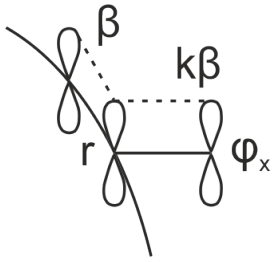


Рисунок 5. π-система с мезомерным заместителем X, расположенным в центре r.

Наличие мезомерного заместителя в π-системе может быть учтено (i) дополнительным кулоновским интегралом $\alpha_x = \alpha + h\beta$ (новый π-центр), а также (ii) дополнительным резонансным интегралом между центрами r и x: $\langle\phi_r|V|\phi_x\rangle = k\beta$ (новая π-связь). Считаем также, что энергия σ-связи заместителя с основной π-системой не зависит от места присоединения заместителя. Ищем изменение полной электронной энергии системы во втором порядке теории возмущений, т.к. в первом порядке такое изменение равно 0, поскольку ненулевой матричный элемент возмущения связывает центры разных π-систем и их начальная электронная энергия различна. Для $\mu-$ой молекулярной орбитали с энергией $\epsilon_\mu^{(0)} = \alpha + \gamma_\mu\beta$ будет единственный ненулевой матричный элемент в сумме:

$$\Delta E_\mu^{(2)} = \frac{|\langle\psi_\mu|V|\phi_x\rangle|^2}{\epsilon_\mu^{(0)} - \epsilon_x^{(0)}} = \frac{C_{\mu r}^2(k\beta)^2}{\alpha + \gamma_\mu\beta - \alpha - h\beta} = \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta$$

Аналогично для молекулярной орбитали заместителя X, учитывая, что неравенство нулю матричных элементов определяется коэффициентами перед центром r:

$$\Delta E_x^{(2)} = \sum_\mu \frac{|\langle\phi_x|V|\psi_\mu\rangle|^2}{\epsilon_x^{(0)} - \epsilon_\mu^{(0)}} = \sum_\mu \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta$$

Дальнейшее рассмотрение зависит от типа заместителя − вносит он или нет электроны в π-систему. Аналогично предыдущему пункту считаем, что молекулярные орбитали исходной π-системы имеют количество электронов на $\mu-$ ой молекулярной орбитали n_μ или равное 2 (заполненные МО), или 0 (свободные МО), т.е. исходная система не является радикалом.

а) X вносит в π-систему 2 электрона

Изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m}\frac{C^2_{\mu r}k^2}{\gamma_\mu - h}\beta + 2\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{все}}}^{n}\frac{C^2_{\mu r}k^2}{h-\gamma_\mu}\beta = 2\sum_{\substack{\mu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n}\frac{C^2_{\mu r}k^2}{h-\gamma_\mu}\beta \qquad \textbf{(1)}$$

Видно, что выигрыш в энергии происходит в результате взаимодействия пустых орбиталей π-системы с заполненной орбиталью заместителя. Взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей исходной π-системы и заместителя выигрыша не дает. Схематичная иллюстрация данного факта приведена на рисунке 6.

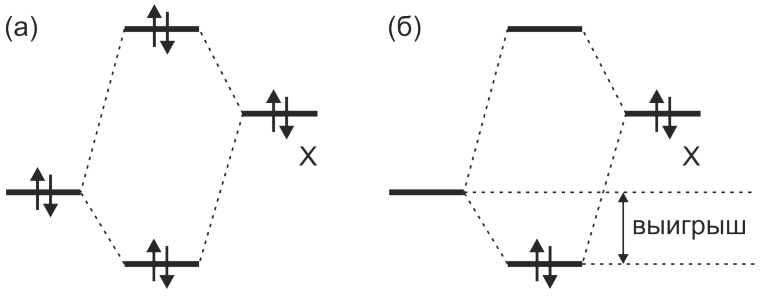


Рисунок 6. Взаимодействие заполненных (а) и свободных (б) молекулярных орбиталей исходной π-системы и заместителя X с двумя электронами на π-орбитали.

б) X не вносит в π-систему электронов

Вторая сумма в уравнении (**1**) пропадает, т.к. на молекулярной орбитали заместителя нет электронов. Тогда изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m}\frac{C^2_{\mu r}k^2}{\gamma_\mu - h}\beta$$

Получается, что в данном случае пустая орбиталь заместителя взаимодействует с заполненными орбиталями исходной π-системы, что схематично показано на рисунке 7. Аналогичные выражения можно получить и для случая когда на молекулярной орбитали заместителя расположен 1 электрон.

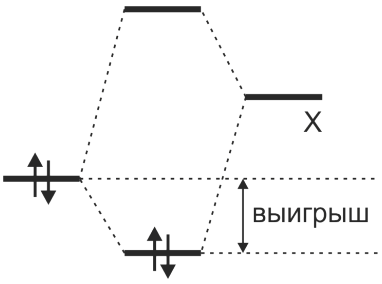
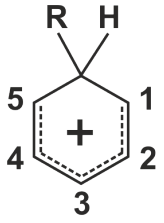


Рисунок 7. Взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей исходной π-системы и заместителя X с пустой π-орбиталью.

Рассмотрим теперь пример влияния мезомерного заместителя на протекание реакции электрофильного замещения по механизму $S_{E,\,Ar}$. Остальные классы реакций замещения рассматриваются аналогично при использовании соответствующих выражений для изменения полной электронной энергии во втором порядке теории возмущений $\Delta E^{(2)}_{\text{полн}}$. Конкретный вид выражения определяется типом заместителя и количеством электронов в промежуточном состоянии в зависимости от механизма реакции $S_{N,\,Ar}$ или $S_{E,\,Ar}$. Возьмем для определенности "+*M*" заместитель в бензольном кольце и рассмотрим направление преимущественного электрофильного замещения. Процедура аналогична случаю индуктивных заместителей: (i) убираем все заместители из исходной молекулы; (ii) рассматриваем π-систему промежуточного состояния для конкретного механизма протекания реакции (электрофильное, нуклеофильное или радикальное замещение); (iii) возвращаем исходные заместители назад по теории возмущений.

Промежуточное состояние изображено на рисунке 8. Оно представляет собой π-систему пентадиенильного радикала, в которой на 1 электрон меньше.



R – электрофил

Рисунок 8. Нумерация центров π-системы промежуточного состояния реакции электрофильного замещения, протекающей по механизму $S_{E,\,Ar}$.

Поправку к энергии во втором порядке теории возмущений при введении в π-систему "+*M*" мезомерного заместителя можно вычислить по выражению (**1**), полученному выше:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2 \sum_{\substack{\mu = m+1 \\ \text{свободные}}}^{n} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu} \beta$$

Коэффициенты $C_{\mu r}$ в данной формуле определяются разложением молекулярных орбиталей промежуточного состояния по атомных орбиталям. Схема энергетических

уровней π-системы пентадиенильного радикала, а также явный вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 9.

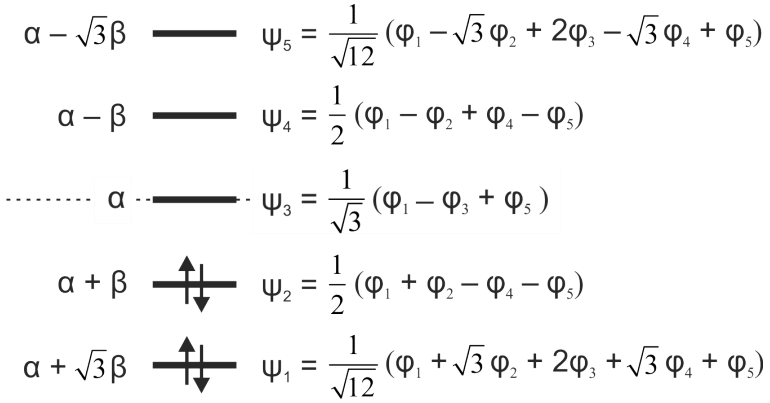


Рисунок 9. Энергетические уровни и явный вид молекулярных орбиталей π-системы пентадиенильного радикала.

Считаем для определенности, что параметры h, k (см. рисунок 5) одинаковы и равны 1. Рассмотрим введение заместителя в различные положения промежуточного состояния:

а) Положение 1 или 5

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\left[\frac{C_{31}^2 k^2}{h-\gamma_3}\beta + \frac{C_{41}^2 k^2}{h-\gamma_4}\beta + \frac{C_{51}^2 k^2}{h-\gamma_5}\beta\right] = /\, h=k=1/ =$$

$$= 2\left[\frac{1}{3}\beta + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\beta + \frac{1}{12}\cdot\frac{1}{1+\sqrt{3}}\beta\right] = 0.98\beta$$

б) Положение 2 или 4

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\left[\frac{C_{32}^2 k^2}{h-\gamma_3}\beta + \frac{C_{42}^2 k^2}{h-\gamma_4}\beta + \frac{C_{52}^2 k^2}{h-\gamma_5}\beta\right] = /\, h=k=1/ =$$

$$= 2\left[0 + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\beta + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\sqrt{3}}\beta\right] = 0.43\beta$$

в) Положение 3

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\left[\frac{C_{33}^2 k^2}{h-\gamma_3}\beta + \frac{C_{43}^2 k^2}{h-\gamma_4}\beta + \frac{C_{53}^2 k^2}{h-\gamma_5}\beta\right] = /\, h=k=1/ =$$

$$= 2\left[\frac{1}{3}\beta + 0 + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\sqrt{3}}\beta\right] = 0.91\beta$$

Принимая во внимание, что $\beta < 0$, делаем вывод, что в данном случае предпочтительно замещение в орто-положение, далее следует пара-положение.